Obtenir de l'énergie mécanique à l'aide d'un moteur électrique synchrone ou asynchrone

Durée : 1 h **Classe :** Terminale Bac Pro

Nom : ..... **Prénom :** ..... **Classe :** .....

Compétences évaluées (référentiel BO)

- Reconnaître un moteur à courant continu et un moteur asynchrone à partir de sa plaque signalétique.
- Mettre en évidence le principe de conversion d'énergie électromécanique par un bilan de puissance.
- Vérifier l'influence de la tension d'alimentation sur la fréquence de rotation (moteur CC).
- Vérifier l'influence de la fréquence de la tension d'alimentation sur la fréquence de rotation (moteur asynchrone).

Contexte

Dans un atelier de production, deux moteurs électriques entraînent différentes machines : un **moteur M1** pour une perceuse à colonne à vitesse variable, et un **moteur M2** pour entraîner un compresseur d'air. En tant que technicien(ne), vous devez identifier ces moteurs, analyser leurs caractéristiques et comprendre comment régler leur vitesse de rotation.

Partie A – Identification des moteurs (15 min)

Document 1 – Plaque signalétique du moteur M1

MOTEUR M1 – Leroy-Somer LS80L			
U	24 V **DC**	**I**	4,2 A
P	90 W	**n**	1500 tr/min
Classe isolation	F	**IP**	54

Document 2 – Plaque signalétique du moteur M2

MOTEUR M2 – Siemens 1LA7 083-2AA			
U	230/400 V **AC**	**f**	50 Hz
I	3,5 / 2,0 A	**P**	750 W
cos φ	0,83	**n**	2840 tr/min
Couplage	△ / Y	**IP**	55

Document 3 – Rappel : les deux catégories de moteurs électriques

Un moteur électrique est un **convertisseur électromécanique** : il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.

Moteur à courant continu (MCC)

Alimentation : tension *continue* (DC). La vitesse varie avec la tension d'alimentation. La plaque indique une tension en **V DC**.

Moteur asynchrone (triphasé)

Alimentation : tension *alternative* (AC), souvent triphasée. La vitesse dépend de la fréquence du réseau. La plaque indique une fréquence en **Hz**.

▶ **Question 1. À partir des documents 1, 2 et 3, identifiez la catégorie de chaque moteur (courant continu ou asynchrone). Justifiez en relevant les informations pertinentes sur chaque plaque signalétique.**

.....

.....

.....

.....

▶ **Question 2. Pour le moteur M2, la vitesse de synchronisme est donnée par** $n_s = \dfrac{60\,f}{p}$ **où** p **est le nombre de paires de pôles. Sachant que** $n_s = 3000$ **tr/min pour** $f = 50$ **Hz, calculez le glissement** $g = \dfrac{n_s - n}{n_s}$ **et exprimez-le en %.**

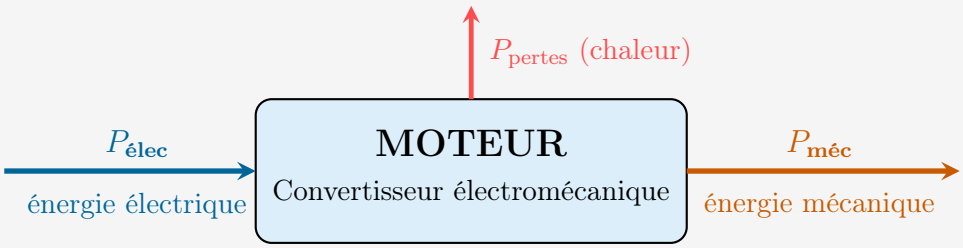
.....

.....

.....

Partie B – Bilan de puissance et rendement (20 min)

Document 4 – Schéma de conversion électromécanique



$$P_{\text{élec}} = P_{\text{méc}} + P_{\text{pertes}} \qquad \eta = \frac{P_{\text{méc}}}{P_{\text{élec}}}$$

- $P_{\text{élec}} = U \times I$ (moteur CC, unité : W)
- $P_{\text{méc}} = C \times \omega$ avec $\omega = \dfrac{2\pi\, n}{60}$ (rad/s), C : couple utile (N . m)
- η : rendement, sans unité, compris entre 0 et 1

Document 5 – Mesures effectuées sur le moteur M1 en charge

Tension d'alimentation	$U = 24\,\text{V}$
Intensité du courant	$I = 3{,}8\,\text{A}$
Vitesse de rotation mesurée	$n = 1\,420\,\text{tr/min}$
Couple utile	$C = 0{,}55\,\text{N . m}$

▶ **Question 3. Calculez la puissance électrique absorbée $P_{\text{élec}}$ par le moteur M1.**

.....

.....

▶ **Question 4. Calculez la vitesse angulaire ω puis la puissance mécanique utile $P_{\text{méc}}$.**

.....

.....

.....

▶ **Question 5. Déduisez les pertes P_{pertes} et le rendement η du moteur M1. Comparez η à la valeur que l'on peut estimer à partir de la plaque signalétique. Commentez.**

.....

.....

.....

Partie C – Influence des paramètres électriques sur la vitesse (25 min)

Document 6 – Moteur M1 (CC) : influence de la tension sur la vitesse

On fait varier la tension d'alimentation U du moteur M1 à vide et on mesure la fréquence de rotation n.

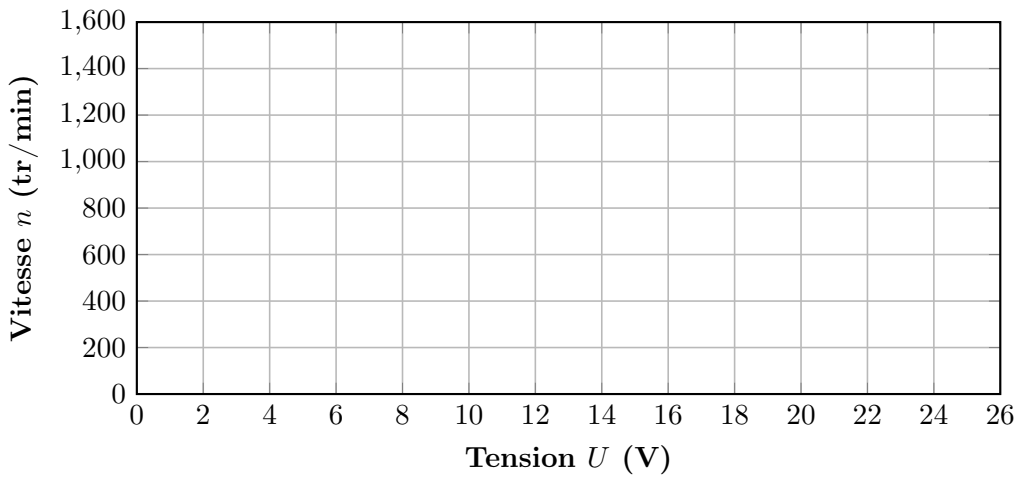
Tension U (V)	4	8	12	16	20	24
Vitesse n (tr/min)	220	450	680	920	1 170	1 430

Document 7 – Moteur M2 (asynchrone) : influence de la fréquence sur la vitesse

Un **variateur de fréquence** fait varier la fréquence f de la tension d'alimentation du moteur M2 ; on mesure la fréquence de rotation n.

Fréquence f (Hz)	10	20	30	40	50
Vitesse n (tr/min)	560	1 140	1 710	2 280	2 840

▶ **Question 6. Tracez le graphique $n = f(U)$ à partir du document 6. Décrivez l'évolution de la vitesse en fonction de la tension.**



.....

.....

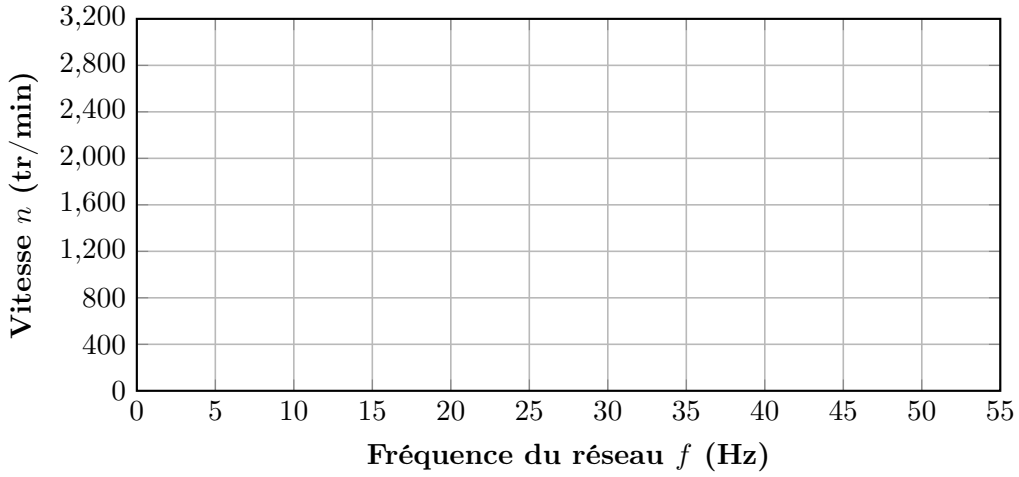
▶ **Question 7.** **Quelle est la conséquence pratique pour le contrôle de la vitesse de la perceuse entraînée par le moteur M1 ?**

.....

.....

.....

▶ **Question 8.** **Tracez le graphique $n = f(f_{\text{réseau}})$ à partir du document 7. Décrivez l'évolution de la vitesse en fonction de la fréquence.**



.....

.....

▶ **Question 9.** **Expliquez le principe du variateur de fréquence pour régler la vitesse du moteur asynchrone M2. Donnez un exemple d'application industrielle.**

.....

.....

.....